



سرفصل دوره‌ی آموزشی

هوش مصنوعی مولد و مهندسی مدل‌های زبانی بزرگ

Generative AI & LLM Engineering

ساخت اپلیکیشن‌های واقعی با مدل‌های زبانی بزرگ: طراحی پرامپت، به‌کارگیری ابزار، پروتکل MCP،
بردارهای معنایی، RAG و ایجنت‌های هوش مصنوعی، با تمرین عملی در پایتون.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	۱۰ بخش	۵۲ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: تابع، دیکشنری و نصب بسته‌ها
- دسترسی به API یک مدل زبانی برای تمرین‌های عملی (قابل تطبیق با مدل‌های متن‌باز)

ابزارها و فناوری‌ها

Anthropic SDK (Claude)
Chroma
LangChain & LangGraph
FastAPI
MCP SDK

پروژه‌ی عملی

ابزارها، اپلیکیشن‌های RAG و ایجنت‌های هوش مصنوعی

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ فراخوانی مدل زبانی از پایتون و دریافت خروجی ساختاریافته و قابل‌اعتماد
- ◆ طراحی آگاهانه‌ی پرامپت به‌جای آزمون و خطا
- ◆ دادن ابزار به مدل از طریق فراخوانی تابع و پروتکل MCP
- ◆ ساخت RAG روی اسناد سازمان با بردارهای معنایی و پایگاه داده‌ی برداری
- ◆ ساخت اپلیکیشن با LangChain و LangGraph و آماده‌سازی آن برای استفاده‌ی واقعی

درس ۷

۱ کار با مدل‌های زبانی در پایتون

۱. مدل‌های زبانی بزرگ چگونه کار می‌کنند
۲. اولین فراخوانی مدل
۳. پرامپت سیستمی و نقش‌ها
۴. گفت‌وگوهای چندمرحله‌ای
۵. توکن، هزینه و پاسخ جریانی
۶. کنترل خروجی
۷. پروژه‌ی راهنمادار: دستیار خط فرمان

درس ۸

۲ مهندسی پرامپت

۱. اجزای یک پرامپت قوی
۲. تکنیک‌های دقیق‌سازی پرامپت
۳. پرامپت با چند نمونه و تعیین نقش
۴. خروجی ساختاریافته‌ی قابل‌اعتماد
۵. پرامپت‌نویسی برای کارهای داده‌ای
۶. ارزیابی و بهبود پرامپت‌ها
۷. کاهش توهم و خروجی ناایمن
۸. پروژه‌ی راهنمادار: جعبه‌ابزار پرامپت قابل استفاده‌ی دوباره

درس ۵

۳ به‌کارگیری ابزار و فراخوانی تابع

۱. چرا مدل‌های زبانی به ابزار نیاز دارند
۲. تعریف ابزار و Schema
۳. حلقه‌ی به‌کارگیری ابزار
۴. ابزارهای موازی، خطاها و Schemaهای سخت‌گیرانه
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ایجنت چندابزاری برای جریان کار

درس ۴

۴ پروتکل Model Context Protocol (MCP)

۱. MCP چیست و چرا اهمیت دارد
۲. اتصال به سرورهای MCP
۳. ساخت ابزار روی MCP
۴. پروژه‌ی راهنمادار: اتصال مدل به یک سرویس MCP

درس ۴

۵ بردارهای معنایی و جست‌وجوی معنایی

۱. بردار معنایی (Embedding) چیست
۲. تولید بردارهای معنایی
۳. سنجش شباهت و فاصله
۴. پروژه‌ی راهنمادار: جست‌وجوی معنایی

درس ۴

۶ پایگاه‌های داده‌ی برداری

۱. چرا پایگاه داده‌ی برداری
۲. شروع کار با Chroma
۳. فراداده و فیلتر
۴. پروژه‌ی راهنمادار: پایگاه دانش قابل جست‌وجو

۷ تولید افزوده با بازیابی (RAG)

۵ درس

۱. RAG چیست
۲. ساخت جریان RAG
۳. قطعه‌بندی اسناد
۴. پاسخ مستند و ارجاع به منبع
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ربات پرسش و پاسخ روی مستندات

۸ ساخت ایجنت‌های هوش مصنوعی

۵ درس

۱. چه چیزی یک ایجنت را می‌سازد
۲. حلقه‌ی ایجنت
۳. دادن حافظه و ابزار به ایجنت
۴. برنامه‌ریزی و کارهای چندمرحله‌ای
۵. پروژه‌ی راهنمادار: دستیار پژوهشی

۹ LangChain و LangGraph

۵ درس

۱. چرا از چارچوب استفاده کنیم
۲. مبانی LangChain
۳. LangChain با RAG
۴. ایجنت با LangGraph
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ایجنت مبتنی بر LangGraph

۱۰ استقرار اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی

۵ درس

۱. از نمونه‌ی اولیه تا محیط عملیاتی
۲. پاسخ جریانی و مدیریت خطا
۳. مدیریت هزینه و توکن
۴. امنیت و ارائه‌ی سرویس
۵. پروژه‌ی راهنمادار: استقرار یک اپلیکیشن هوش مصنوعی

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.